ZEDGE AUTOMATION SUITE

# ব্যবহার নির্দেশিকা (User Manual)

## সেটআপ থেকে প্রতিদিনের ব্যবহার — ধাপে ধাপে

🌐 ওয়েব প্যানেল (index.html) 📱 অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

🤖 GitHub Actions বট x4 🎵 রিংটোন জেনারেটর

সংস্করণ v12 · সেপ্টেম্বর ২০২৬ · এই বান্ডলে কোনো পাসওয়ার্ড/কী নেই — সব জায়গায় আপনার নিজের তথ্য বসাতে হবে।

# সূচিপত্র


1. সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে
2. কী কী লাগবে (অ্যাকাউন্ট ও টুল)
3. বান্ডলে কী কী ফাইল আছে
4. ধাপ ১ — Firebase (৪টি ডাটাবেস)
5. ধাপ ২ — Cloudflare R2 + Worker
6. ধাপ ৩ — GitHub রিপোজিটরি ও Secrets
7. ধাপ ৪ — Telegram বট (ঐচ্ছিক)
8. ধাপ ৫ — cron-job.org শিডিউল
9. ধাপ ৬ — ওয়েব প্যানেল চালু করা
10. ধাপ ৭ — অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বিল্ড
11. ধাপ ৮ — ফাইনাল চেক ও প্রথম টেস্ট
12. প্রতিদিনের ব্যবহার — ফাইল আপলোড
13. ক্যালেন্ডার ও আপলোড শিডিউল
14. রিংটোন জেনারেটর
15. Failed Uploads, সার্চ ও Delete All
16. সমস্যা ও সমাধান (Troubleshooting)


**কাদের জন্য এই ম্যানুয়াল**

যিনি নিজের Zedge অ্যাকাউন্টে (সর্বোচ্চ ৪টি) দিনে ৩ বার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ালপেপার / লাইভ ওয়ালপেপার / রিংটোন আপলোড করাতে চান। কোডিং জানা লাগবে না — শুধু কপি-পেস্ট করে কনফিগ বসাতে পারলেই হবে।

## ১. সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে

পুরো সিস্টেমে ৫টি অংশ আছে, সবাই একটা কমন ডাটাবেস (Firebase) দিয়ে যুক্ত:

| প্যানেল / অ্যাপ | → | Firebase | → | GitHub বট | → | Telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফাইল আপলোড, শিডিউল, মনিটর | | কিউ, স্ট্যাটাস, সেটিংস | | Zedge-এ আপলোড করে | | সফল/ব্যর্থ রিপোর্ট |

- **ওয়েব প্যানেল (index.html) ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ** — আপনি এখান থেকে ফাইল আপলোড করেন, ক্যালেন্ডারে দেখেন কোন দিন কোন ফাইল যাবে, শিডিউল বদলান।
- **Firebase Realtime Database** (প্রতি Zedge অ্যাকাউন্টে ১টি) — ফাইলের তালিকা (কিউ), কোনটা আপলোড হয়েছে, কোনটা ফেইল করেছে, আপনার শিডিউল সেটিংস।
- **Cloudflare R2** — আসল মিডিয়া ফাইল (ছবি/ভিডিও/অডিও) এখানে থাকে। প্রতি অ্যাকাউন্টের আলাদা ফোল্ডার।
- **GitHub Actions বট** (`zedge1.yml` … `zedge4.yml`) — প্রতি ৩০ মিনিটে cron-job.org এটাকে "পিং" করে। বটের গেট ঠিক করে এখন আপলোডের সময় কি না; সময় হলে ব্রাউজার খুলে Zedge-এ লগইন করে ফাইল আপলোড করে দেয়।
- **জেনারেটর** (`generator.yml`) — AI দিয়ে রিংটোন, টাইটেল, ট্যাগ বানায়।

### দিনে কখন আপলোড হয়?

প্রতি অ্যাকাউন্টের দিনে **৩টি উইন্ডো** (প্রতিটি ৩ ঘণ্টা)। প্রতি উইন্ডোতে বট একটা **র‍্যান্ডম আধা-ঘণ্টার স্লট** বেছে নেয় (যেমন ১১:৩০) এবং তার ০–১৪ মিনিটের মধ্যে আপলোড করে। কোন স্লট পড়বে তা প্যানেল/অ্যাপের ক্যালেন্ডারে আগে থেকেই দেখা যায়, লাইভ কাউন্টডাউন সহ। একটা পিং মিস হলে পরের পিং-এ একই উইন্ডোর মধ্যে catch-up করে।

| অ্যাকাউন্ট | উইন্ডো ১ | উইন্ডো ২ | উইন্ডো ৩ |
|---|---|---|---|
| ZEDGE 1 | ১০:০০ AM — ১:০০ PM | ৩:০০ PM — ৬:০০ PM | ৮:০০ PM — ১১:০০ PM |
| ZEDGE 2 | ১১:০০ AM — ২:০০ PM | ৪:০০ PM — ৭:০০ PM | ৯:০০ PM — ১২:০০ AM |
| ZEDGE 3 | ৫:০০ AM — ৮:০০ AM | ১১:০০ AM — ২:০০ PM | ৫:০০ PM — ৮:০০ PM |
| ZEDGE 4 | ৪:০০ AM — ৭:০০ AM | ৯:০০ AM — ১২:০০ PM | ২:০০ PM — ৫:০০ PM |

এগুলো ডিফল্ট (Asia/Dhaka)। প্যানেল/অ্যাপ থেকে যেকোনো সময় বদলানো যায় — yml বা cron ছুঁতে হয় না।

## ২. কী কী লাগবে

| সার্ভিস | কী কাজে | খরচ |
|---|---|---|
| Zedge অ্যাকাউন্ট (১–৪টি) | upload.zedge.net-এ যেখানে কনটেন্ট যাবে। ইমেইল + পাসওয়ার্ড লাগবে। | ফ্রি |
| Google / Firebase | প্রতি Zedge অ্যাকাউন্টে ১টি Realtime Database | ফ্রি (Spark) |
| Cloudflare | R2 বাকেট + ১টি Worker | ফ্রি (১০ GB) |
| GitHub | প্রাইভেট রিপো, যেখানে বট (Actions) চলে | ফ্রি ২০০০ মিনিট/মাস |
| cron-job.org | প্রতি ৩০ মিনিটে বটকে পিং করে | ফ্রি |
| Telegram (ঐচ্ছিক) | আপলোড সফল/ব্যর্থ রিপোর্ট স্ক্রিনশট সহ | ফ্রি |
| Android Studio (ঐচ্ছিক) | অ্যাপ বিল্ড করার জন্য (JDK 17) | ফ্রি |

**GitHub Actions মিনিট সম্পর্কে**

প্রতি অ্যাকাউন্টে দিনে ৪৮টি পিং হয়; যেগুলোতে আপলোড হয় না সেগুলো ~১০ সেকেন্ডে শেষ। প্রাইভেট রিপোতে ফ্রি ২০০০ মিনিট যথেষ্ট, তবে চাইলে cron `0,30 4-23 * * *` দিয়ে রাতের পিং বাদ দিতে পারেন (যতক্ষণ সব উইন্ডো কভার হয়)।

## ৩. বান্ডলে কী কী আছে

| ফাইল / ফোল্ডার | কাজ |
|---|---|
| `index.html` | ওয়েব কন্ট্রোল প্যানেল — ব্রাউজারে খুলুন বা হোস্ট করুন |
| `app/` | অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ (Android Studio প্রজেক্ট) |
| `zedge1.yml` ... `zedge4.yml` | ৪টি আপলোড বট — প্রতি Zedge অ্যাকাউন্টে ১টি |
| `generator.yml` | রিংটোন / মেটাডেটা জেনারেটর |
| `r2-worker/worker.js` | Cloudflare Worker — R2-এ ফাইল রাখে/দেয়/মুছে |
| `check_config.py` | সব কনফিগ বসানো হয়েছে কি না, URL মিলছে কি না — চেক করে |
| `SETUP.md` | ইংরেজি সংক্ষিপ্ত সেটআপ গাইড |

**কনফিগ কোথায় বসাবেন**

যেখানে আপনার তথ্য বসাতে হবে সব জায়গায় `YOUR_...` লেখা প্লেসহোল্ডার আর পাশে `<-- CONFIG` কমেন্ট আছে। ফাইলে Ctrl+F দিয়ে `YOUR_` খুঁজলেই সব পাবেন। শেষে `python3 check_config.py` চালালে কোনটা বাকি তা বলে দেবে।

## ৪. ধাপ ১ — Firebase (প্রতি অ্যাকাউন্টে ১টি ডাটাবেস)

যতগুলো Zedge অ্যাকাউন্ট চালাবেন, ততগুলো Firebase প্রজেক্ট বানান (সর্বোচ্চ ৪)। প্রতিটির জন্য:

1. console.firebase.google.com → **Add project** → নাম দিন (যেমন `my-zedge-1`) → Analytics বন্ধ রাখলেও চলবে।
2. বাম মেনু **Build** → **Realtime Database** → **Create database** → যেকোনো region → **Start in test mode**।
3. **Rules** ট্যাবে এটা বসিয়ে **Publish** করুন (বট REST API দিয়ে লগইন ছাড়া লেখে, তাই write খোলা থাকতে হবে):

```
{ "rules": { ".read": true, ".write": true } }
```

4. ডাটাবেসের উপরে দেখানো **URL** কপি করুন — দেখতে এরকম: `https://my-zedge-1-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app` বা `https://my-zedge-1-default-rtdb.firebaseio.com`
5. **Project settings** (⚙️) → **General** → **Your apps** → **Add app** → **Web (</>)** → নাম দিয়ে Register → `firebaseConfig` অবজেক্টটা কপি করুন (apiKey, authDomain, databaseURL, projectId, storageBucket, messagingSenderId, appId)।

### মানগুলো কোথায় বসাবেন

| ফাইল ও জায়গা | কী বসাবেন |
|---|---|
| `index.html` → `const configs = { zedge1: {...}, ... }` | পুরো `firebaseConfig` — অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী zedge1…zedge4 |
| `zedgeN.yml` → `const firebaseDatabaseURL = "..."` | শুধু ওই অ্যাকাউন্টের databaseURL |
| `generator.yml` → `FIREBASE_DB_MAP` (২ জায়গায় আছে) | ৪টি অ্যাকাউন্টের databaseURL |
| `app/.../core/Core.kt` → `Accounts.all` | ৪টি অ্যাকাউন্টের databaseURL |

**সবচেয়ে কমন ভুল**

একই অ্যাকাউন্টের databaseURL চার জায়গায় হুবহু এক হতে হবে। শেষে `/` থাকলে সব জায়গায় থাকবে, না থাকলে কোথাও না। `check_config.py` এই মিল চেক করে।

**৪টার কম অ্যাকাউন্ট?**

বাকি এন্ট্রিগুলোতে যেকোনো একটা বৈধ DB URL রেখে দিন (ব্যবহার হবে না), বা `Core.kt`-এর অতিরিক্ত `Account(...)` লাইন ও `index.html`-এর সেই `zedgeN` এন্ট্রি মুছে দিন। সেই অ্যাকাউন্টের yml-ও রিপোতে দেবেন না।

## ৫. ধাপ ২ — Cloudflare R2 + Worker (মিডিয়া স্টোরেজ)

1. Cloudflare ড্যাশবোর্ড → **R2 Object Storage** → **Create bucket** → নাম (যেমন `zedge-media`) → Create।
2. **Workers & Pages** → **Create** → **Create Worker** → নাম দিন → Deploy → **Edit code** → পুরো কোড মুছে `r2-worker/worker.js` এর কোড পেস্ট → **Deploy**।
3. Worker → **Settings** → **Bindings** → **Add** → **R2 bucket** → Variable name ঠিক `MEDIA_BUCKET` → আপনার বাকেট বেছে Save।
4. Worker-এর URL কপি করুন: `https://<name>.<subdomain>.workers.dev`

### Worker URL যেখানে বসাবেন (৪ জায়গা, একই URL)

- `index.html` → `R2_WORKER_URL`
- `generator.yml` → `R2_WORKER_URL`
- `zedge1..4.yml` → `r2WorkerUrl`
- `app/.../core/Core.kt` → `R2_WORKER_URL`

**ফোল্ডার কীভাবে হয়**

ফাইল R2-এ `<account>/<timestamp>_<name>` নামে থাকে — যেমন `zedge3/1757…_sunset.jpg`। তাই ৪ অ্যাকাউন্টের ফাইল কখনো মিশে যায় না; নতুন অ্যাকাউন্ট যোগ করলে ফোল্ডার নিজে থেকেই তৈরি হয়।

## ৬. ধাপ ৩ — GitHub রিপোজিটরি ও Secrets

1. GitHub-এ একটা **Private** রিপো বানান (যেমন `zedge-bots`)।
2. রিপোতে `.github/workflows/` ফোল্ডার বানিয়ে তার ভিতরে `zedge1.yml … zedge4.yml` ও `generator.yml` আপলোড করুন (কনফিগ বসানোর পরে)।
3. **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**:

| Secret নাম | কে ব্যবহার করে | দরকার? |
|---|---|---|
| `TELEGRAM_BOT_TOKEN` | zedge1-4.yml — সফল/ব্যর্থ রিপোর্ট স্ক্রিনশট সহ | ঐচ্ছিক |
| `TELEGRAM_CHAT_ID` | zedge1-4.yml — আপনার Telegram user/group ID | ঐচ্ছিক |
| `GEMINI_SESSION` | generator.yml — Gemini ওয়েব সেশন (প্যানেলের GitHub ট্যাব থেকে এক্সপোর্ট) | জেনারেটরের জন্য |
| `STABLE_AUDIO_TOKEN` | generator.yml — Stable Audio টোকেন (ওয়ার্কফ্লো নিজে রিফ্রেশ করে) | রিংটোন জেনারেশনের জন্য |

## Zedge লগইন কোথায় দেব?

Zedge ইমেইল/পাসওয়ার্ড, প্রক্সি, headless মোড, প্রোফাইল সংখ্যা, runner OS — এগুলো **workflow input**। প্রথমবার **Actions → zedgeN → Run workflow** চেপে ফর্মে দিন, বা প্যানেল/অ্যাপের GitHub ট্যাব থেকে দিন (সেখানে সেভ থাকে)।

**total_profiles খুব গুরুত্বপূর্ণ**

upload.zedge.net-এ ওই অ্যাকাউন্টে আসলে যতটা প্রোফাইল আছে ঠিক সেই সংখ্যা দিন। ১টা প্রোফাইল থাকলে `1`। বেশি দিলে বট নেই-এমন প্রোফাইল খুঁজে ফেইল করবে (নতুন ভার্সনে বট নিজে গুনে সতর্ক করে, তবু ঠিক দিন)।

## ৭. ধাপ ৪ — Telegram বট (ঐচ্ছিক, কিন্তু দরকারি)

1. Telegram-এ **@BotFather** খুলে `/newbot` → নাম ও username দিন → যে **token** দেবে সেটা `TELEGRAM_BOT_TOKEN` **secret-এ রাখুন।**
2. আপনার নতুন বটকে যেকোনো একটা মেসেজ পাঠান (যেমন "hi")।
3. ব্রাউজারে খুলুন: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` → JSON-এ `"chat":{"id": 123456789` — এই সংখ্যাটাই `TELEGRAM_CHAT_ID`।

এরপর প্রতি আপলোডে পাবেন: ✅ সফল (টাইটেল, প্রোফাইল, স্ক্রিনশট) অথবা ❌ ব্যর্থ (কারণ সহ)।

## ৮. ধাপ ৫ — cron-job.org শিডিউল

বট নিজে থেকে চলে না — কেউ তাকে ডাকতে হবে। cron-job.org প্রতি ৩০ মিনিটে GitHub-কে বলে "zedgeN ওয়ার্কফ্লো চালাও"।

### ক) GitHub Personal Access Token

GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token → scope: `repo` + `workflow` → টোকেন কপি রাখুন (একবারই দেখায়)।

### খ) প্রতি অ্যাকাউন্টের জন্য ১টি জব (মোট ৪টি)

1. [cron-job.org](cron-job.org) → Create cronjob।
2. URL:

   `https://api.github.com/repos/<owner>/<repo>/actions/workflows/zedge1.yml/dispatches`

   (zedge2/3/4-এর জন্য ফাইলনাম বদলান)
3. Schedule → Custom → Crontab expression: `0,30 * * * *` — Timezone: Asia/Dhaka। চারটা জবেই এই একই cron।
4. Advanced ট্যাব → Request method POST → Headers:

```
Accept: application/vnd.github+json
Authorization: Bearer <আপনার PAT>
User-Agent: cronjob
```

   Request body:

```
{"ref":"main"}
```

(রিপোর ডিফল্ট ব্রাঞ্চ `master` হলে সেটা লিখুন)

5. Save → জবটা **Run now** চেপে History-তে দেখুন স্ট্যাটাস **204** আসছে কি না। 401/404 হলে টোকেন / রিপো নাম / ফাইলনাম ভুল।

**কেন সব জবে একই cron?**

আসল সময় ঠিক করে বটের গেট, Firebase থেকে আপনার উইন্ডো পড়ে। তাই শিডিউল বদলাতে cron-job.org বা GitHub-এ কিছুই করতে হয় না — প্যানেল/অ্যাপে **Save schedule** চাপলেই পরের পিং থেকে নতুন সময় কার্যকর।

## ৯. ধাপ ৬ — ওয়েব প্যানেল (index.html)

`index.html` একটা মাত্র ফাইল। কনফিগ বসানোর পর:

- **লোকাল:** ফাইলটা ডাবল-ক্লিক করে ব্রাউজারে খুলুন — কাজ করবে।
- **অনলাইন (সুপারিশ):** GitHub Pages / Netlify / Cloudflare Pages-এ আপলোড করুন, ফোন থেকেও খুলতে পারবেন। প্রাইভেট রাখতে Netlify password protection বা Cloudflare Access ব্যবহার করুন — কারণ ফাইলের ভিতরে আপনার Firebase কনফিগ আছে।

### প্রথমবার খুলে

1. উপরে **অ্যাকাউন্ট সিলেক্টর** থেকে ZEDGE 1–4 বাছুন — প্রত্যেকটার আলাদা কিউ ও সেটিংস।
2. **GitHub** ট্যাব → রিপো owner, নাম, PAT দিন → Save। এখন প্যানেল থেকেই Run workflow চাপা যাবে। (এগুলো আপনার Firebase-এ `dashboardSettings/ghPanel`-এ থাকে।)
3. ঐচ্ছিক: `GOOGLE_CALENDAR_API_KEY` দিলে ক্যালেন্ডারে বাংলাদেশ/ভারতের সরকারি ছুটি দেখাবে; না দিলে অন্য দেশের ফ্রি ফিড ব্যবহার হয়।

## ১০. ধাপ ৭ — অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

1. Android Studio (Ladybug বা নতুন, JDK 17) → **Open** → `app/` ফোল্ডার → Gradle sync শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা।
2. `app/src/main/java/com/zedge/contentstudio/core/Core.kt` খুলে `Accounts.all`-এ ৪টি DB URL ও `R2_WORKER_URL` বসান।
3. ঐচ্ছিক: `domain/SpecialDays.kt`-এ Google Calendar key।
4. **Build → Generate Signed Bundle / APK → APK** → নতুন keystore বানিয়ে Release APK বানান → ফোনে ইনস্টল।

> **GitHub দিয়ে APK বিল্ড (কম্পিউটারে Android Studio না থাকলে)**
>
> `app/.github/workflows/release-apk.yml` আছে — `app/` ফোল্ডারটা আলাদা একটা রিপোতে push করলে Actions ট্যাবে APK বিল্ড হয়ে Artifacts-এ পাবেন।

অ্যাপে ৫টি ট্যাব: **Dashboard** (আজকের সারসংক্ষেপ), **Upload**, **Plan** (ক্যালেন্ডার + শিডিউল), **Pinned**, **GitHub** — প্যানেলের সাথে ১০০% একই Firebase, তাই দুই জায়গায় একই ডেটা রিয়েলটাইমে দেখবেন।

## ১১. ধাপ ৮ — ফাইনাল চেক ও প্রথম টেস্ট

1. বান্ডল ফোল্ডারে টার্মিনাল খুলে চালান:

   ```
   python3 check_config.py
   ```

   আউটপুট হতে হবে: **OK – all config filled and consistent.**

   `UNFILLED` = ওই লাইনে এখনো `YOUR_...` আছে; `MISMATCH` = দুই ফাইলে URL আলাদা।

2. yml গুলো GitHub-এ push করুন, প্যানেল খুলুন, একটা অ্যাকাউন্ট বাছুন।

3. একটা টেস্ট ওয়ালপেপার আপলোড করুন (পরের অংশ দেখুন)।

4. GitHub → **Actions** → **zedgeN** → **Run workflow** → Zedge ইমেইল/পাসওয়ার্ড, `total_profiles`, এবং `force_run = true` → **Run**। এতে গেট বাদ দিয়ে সাথে সাথে আপলোড হবে।

5. ২–৪ মিনিটে Telegram-এ ✅ আসবে, প্যানেলে ফাইলটা **Uploaded** হবে, Zedge প্রোফাইলে **PENDING** দেখাবে।

6. cron-job.org-এর জব চালু করুন। পরের :00/:30-এ প্যানেলের **Upload Schedule & Cron Health** কার্ডে "Cron ping: 1 min ago" দেখলে সব কানেক্টেড। 🎉

## ১২. প্রতিদিনের ব্যবহার — ফাইল আপলোড

### কনটেন্ট টাইপ ও দিনের নিয়ম

বট প্রতিদিন **এক টাইপের** কনটেন্ট আপলোড করে, দিন-ভাগ করে ঘোরে: ওয়ালপেপার দিন → লাইভ ওয়ালপেপার দিন → রিংটোন দিন ... । কোন দিন কী, ক্যালেন্ডারের "Today's content" স্ট্রিপে দেখাবে। কোনো টাইপের ৩টার কম ফাইল কিউতে থাকলে সেই দিন স্কিপ হয়ে পরের টাইপে চলে যায়।

| টাইপ | ফরম্যাট | টিপস |
|---|---|---|
| Wallpaper | JPG / PNG, পোর্ট্রেট (যেমন 1080×1920 বা বড়) | একবারে ZIP-ও দেওয়া যায় — ভিতরের সব ছবি আলাদা আইটেম হয় |
| Live wallpaper | MP4 (৩০ সেকেন্ডের কম), পোর্ট্রেট | WebM দিলে বট নিজে MP4-এ কনভার্ট করে |
| Ringtone | MP3 / WAV / M4A | বট নিজে সাইলেন্স ট্রিম + ভলিউম নরমালাইজ করে |

## আপলোড করা

1. **Upload** ট্যাব → ফাইল ড্র্যাগ করুন বা Browse → টাইপ অটো-ডিটেক্ট হয় (ভুল হলে বদলান)।
2. টাইটেল ও ট্যাগ দিন — খালি রাখলে জেনারেটর (থাকলে) AI দিয়ে ভরে দেয়।
3. **Add to queue** → ফাইল R2-এ যায়, এন্ট্রি Firebase-এ; কিউ লিস্টে Pending দেখাবে।

## স্ট্যাটাস

- Pending — অপেক্ষায়; ক্যালেন্ডারে কোন দিন যাবে দেখা যায়
- Uploading — বট এখন কাজ করছে
- Uploaded — Zedge-এ গেছে (Zedge রিভিউ করে publish করবে)
- Failed — সমস্যা; কারণ Failed Uploads সেকশনে

### Pin (নির্দিষ্ট দিনে পাঠানো)

ক্যালেন্ডারে কোনো ফাইল অন্য দিনে ড্র্যাগ করলে (অ্যাপে লং-প্রেস → Move) সেটা ওই দিনে পিন হয়ে যায় — 📌 আইকন দেখাবে। খালি স্লটে ক্লিক করে কিউ থেকে ফাইল বেছে পিন করা যায়। আনপিন করলে আবার অটো-অর্ডারে ফিরে যায়।

# ১৩. ক্যালেন্ডার ও আপলোড শিডিউল

## ক্যালেন্ডার পড়া

প্রতি দিনের কার্ডে ৩টি স্লট। প্রতিটি স্লটে দেখবেন:

- **টাইপ চিপ** (RINGTONE / WALLPAPER / 24H) ও **Slot নম্বর**
- **স্ট্যাটাস ব্যাজ:** SCHEDULED সামনে · NEXT UP এরপরেই এটা · RUNNING এখন চলছে · PASSED সময় গেছে (ফাইল আপলোড না হলে পরের দিনে সরে যায়)
- **ফাইলের নাম**, 📌 থাকলে পিন করা
- **সময় পিল** (যেমন `12:00 PM – 12:14 PM`) — এই ১৫ মিনিটের মধ্যে আপলোড হবে · **Profile #N** — Zedge-এর কোন প্রোফাইলে
- **লাইভ কাউন্টডাউন** — HRS : MIN : SEC; ১৫ মিনিটের কম থাকলে সবুজ, চলার সময় কমলা

> **"Window passed" মানে কী?**
> ওই উইন্ডোর সময় শেষ, কিন্তু আপলোড হয়নি (cron বন্ধ ছিল / বট ফেইল)। ফাইলটা হারায় না — পরের খালি স্লটে/দিনে অটো সরে যায়। বারবার হলে **Cron Health** কার্ড দেখুন।

## শিডিউল বদলানো

1. প্যানেলে **Schedule** ট্যাব / অ্যাপে **Plan** → নিচে **Upload Schedule & Cron Health**।
2. অ্যাকাউন্টের কার্ডে **Window 1/2/3**-এর শুরুর ঘণ্টা বাছুন (প্রতিটি ৩ ঘণ্টা, ওভারল্যাপ করা যাবে না)।
3. **Save schedule** → Firebase-এ সেভ হয়; বট পরের পিং থেকেই মানে। **Default** চাপলে yml-এর ডিফল্টে ফেরত।

## Cron Health কার্ড

| লাইন | মানে |
|---|---|
| Cron ping | শেষ কখন cron-job.org বটকে ডেকেছে। **সবুজ** ≤ ৪৫ মিনিট = ঠিক আছে; **হলুদ** = একটা পিং মিস; **লাল** = cron বন্ধ, cron-job.org চেক করুন। |
| Last decision | `outside` = এখন কোনো উইন্ডো নয় · `wait` = উইন্ডোর ভিতরে, স্লট এখনো আসেনি · `run` = আপলোড করেছে · `catch-up` = মিস হওয়া স্লট পরে করেছে · `done` = এই উইন্ডোর কাজ শেষ |
| Runs today | আজ কোন উইন্ডোতে কখন আপলোড হয়েছে |

## ১৪. রিংটোন জেনারেটর (generator.yml)

জেনারেটর AI দিয়ে রিংটোন বানায় (Stable Audio) এবং ওয়ালপেপার/রিংটোনের টাইটেল, ট্যাগ, বর্ণনা লিখে দেয় (Gemini)। এটা **ঐচ্ছিক** — না চালালেও আপলোড বট কাজ করে।

1. প্যানেল → **GitHub** ট্যাব → **Gemini session** সেকশনের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রাউজার থেকে সেশন এক্সপোর্ট করে `GEMINI_SESSION` secret-এ রাখুন।
2. Stable Audio-র bearer token `STABLE_AUDIO_TOKEN` secret-এ রাখুন (ওয়ার্কফ্লো নিজে রিফ্রেশ করে রাখে)।
3. প্যানেলের **Generator** সেকশনে কতটা রিংটোন, কোন মুড/জেনার, কোন অ্যাকাউন্টে যাবে — দিয়ে **Generate** চাপুন → GitHub Actions-এ `generator` চলে → ফাইলগুলো অটো কিউতে যুক্ত হয়।

> **অডিও প্রসেসিং**
>
> সব রিংটোন (আপলোড করা বা জেনারেট করা) বট আপলোডের আগে ffmpeg দিয়ে শুরুর/শেষের সাইলেন্স কাটে, ভলিউম নরমালাইজ করে এবং ৩০ সেকেন্ডে ট্রিম করে। কী পরিবর্তন হলো তা Telegram রিপোর্টে থাকে।

## ১৫. Failed Uploads, সার্চ ও Delete All

### Failed Uploads সেকশন

কোনো আপলোড ব্যর্থ হলে প্যানেল/অ্যাপে **Failed Uploads** সেকশনে ফাইলটা **কারণ সহ** দেখাবে (যেমন "Timeout waiting for profile #2")। সেখান থেকে:

- **Retry** — আবার Pending করে দেয়, পরের স্লটে যাবে
- **Delete** — কিউ ও R2 থেকে মুছে দেয়

### সার্চ ও ফিল্টার

কিউ লিস্টের উপরে সার্চ বক্স — **নাম** দিয়ে খোঁজা, **তারিখ** রেঞ্জ, **টাইপ** (Wallpaper / Live / Ringtone) ও **স্ট্যাটাস** ফিল্টার। অ্যাপে একই ফিল্টার Upload ট্যাবের উপরে।

## Delete all by type

**সাবধান — এটা স্থায়ী**

**Delete all** (টাইপ বেছে) ওই টাইপের সব আইটেম **Firebase থেকে এবং R2 থেকে** একসাথে মুছে দেয়। যে ফাইল অন্য অ্যাকাউন্টের কিউতেও আছে সেটার R2 ফাইল রাখা হয় (শুধু এই অ্যাকাউন্টের এন্ট্রি যায়)। কনফার্ম ডায়ালগে সংখ্যা দেখে তারপর চাপুন। Undo নেই।

## ১৬. সমস্যা ও সমাধান

| লক্ষণ | কারণ ও সমাধান |
|---|---|
| প্যানেলে **Cron ping: no ping yet / লাল** | cron-job.org জব চালু নেই বা 401/404 দিচ্ছে → জবের History দেখুন। URL-এ owner/repo/ফাইলনাম, PAT (scope repo+workflow), body `{"ref":"main"}` চেক করুন। GitHub Actions ট্যাবে run আসছে কি না দেখুন। |
| Ping আসছে কিন্তু **Last decision: –** | রিপোতে পুরোনো yml (গেট ছাড়া) আছে → এই বান্ডলের yml দিয়ে replace করুন। অথবা Firebase Rules-এ write বন্ধ → Rules ঠিক করুন। |
| ❌ `locator.waitFor: Timeout … profile-list … nth(N)` | `total_profiles` অ্যাকাউন্টের আসল প্রোফাইলের চেয়ে বেশি দেওয়া → সঠিক সংখ্যা দিন। |
| ❌ **Login failed / captcha** | Zedge পাসওয়ার্ড ভুল, বা IP ব্লক → প্রক্সি ইনপুট দিন (proxy_server / user / pass), `headless=false` ট্রাই করুন। |
| ফাইল আপলোড হয় কিন্তু প্যানেলে **Pending**-ই থাকে | yml-এর databaseURL আর index.html-এর databaseURL আলাদা → `check_config.py` চালান। |
| প্যানেলে ফাইল যোগ করলে **R2 error / CORS** | Worker-এ `MEDIA_BUCKET` binding নেই, বা `R2_WORKER_URL` ভুল/শেষে `/` নিয়ে অমিল। Worker লগ দেখুন। |
| রিংটোন আপলোড হয় কিন্তু সাইলেন্স/ভলিউম ঠিক হয়নি | পুরোনো yml → এই বান্ডলের yml ব্যবহার করুন (ffmpeg ধাপ আছে)। |
| লাইভ ওয়ালপেপার Zedge রিজেক্ট করছে | ভিডিও ৩০ সেকেন্ডের বেশি বা ল্যান্ডস্কেপ → পোর্ট্রেট MP4, ≤ ৩০ সেকেন্ড দিন। |
| ক্যালেন্ডারে সব স্লট **PASSED** | ফোন/কম্পিউটারের ঘড়ি ভুল, বা ইন্টারনেট নেই (অ্যাপ সার্ভার টাইম সিঙ্ক করে) → রিফ্রেশ করুন। |
| অ্যাপ বিল্ড এরর | JDK 17 ও Android Studio Ladybug+ নিশ্চিত করুন; **File → Invalidate Caches / Restart**; `Core.kt`-এ কোটেশন/কমা ঠিক আছে কি না দেখুন। |
| GitHub Actions মিনিট শেষ | রিপো Public করুন (yml-এ কোনো secret নেই, শুধু DB URL) অথবা cron `0,30 4-23 * * *` করে রাতের পিং কমান। |

## লগ কোথায় দেখব

- **GitHub → Actions → zedgeN → শেষ run →** `gate` **জব:**
  `Date … | windows […] | decision: …` **লাইন;** `automation` **জব: আপলোডের বিস্তারিত ও এরর।**
- **Telegram — ব্যর্থ হলে স্ক্রিনশট সহ কারণ।**
- **Failed Uploads সেকশন — প্যানেল/অ্যাপে।**

### দ্রুত চেকলিস্ট (কিছু কাজ না করলে)

১) `check_config.py` OK? ২) Firebase Rules write true? ৩) cron-job.org History 204? ৪) GitHub Actions-এ run হচ্ছে? ৫) `total_profiles` ঠিক? — এই ৫টা ঠিক থাকলে ৯৫% সমস্যা থাকে না।